Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left.\begin{aligned} 2x + ky + z &= 3 \\ -x + 2y + 2z &= 1 \\ x + y + z &= 2 \end{aligned}\right\},$$

on k és un paràmetre real.

2.1. Discutiu el sistema en funció del paràmetre k. [1 punt]

> **Pista.** Escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A' i calcula $\det(A)$ (vigila els signes dels termes de Sarrus que porten k): t'ha de sortir una expressió de primer grau en k, que s'anul·la per a un sol valor. Per a tots els altres valors, aplica el teorema de Rouché-Frobenius. Per al valor crític, no donis per fet que el sistema és incompatible: busca un menor d'ordre 2 no nul d'A i orla'l amb la fila que hi falta i la columna dels termes independents per decidir el rang d'A'.

2.2. Resoleu el sistema per a tots els valors de k i comproveu que, per a $k \neq 1$, la solució no depèn de k. [1 punt]

> **Pista.** Hi ha dos casos. Per a $k \neq 1$, aplica Cramer amb $\det(A)$ com a denominador i factoritza els numeradors: pots simplificar el factor que depèn de k precisament perquè $k \neq 1$. La tercera incògnita, treu-la de l'equació més senzilla. Substituint la solució a la primera equació veuràs per què k no hi influeix. No oblidis el cas $k = 1$ (et demanen tots els valors): queda't amb les dues equacions del menor no nul de l'apartat 2.1, pren com a paràmetre λ la incògnita que no hi surt (no totes hi serveixen) i expressa les altres dues en funció de λ.

2.3. Interpreteu geomètricament el resultat dels apartats anteriors. [0,5 punts]

> **Pista.** Cada equació és un pla de l'espai. Fixa't que la segona i la tercera no depenen de k: són dos plans fixos que es tallen en una recta r, i només el primer pla canvia amb k. Tradueix la discussió a posicions relatives: què vol dir, per a tres plans, un sistema compatible determinat? I un de compatible indeterminat amb un grau de llibertat (comprova que no hi ha dos plans coincidents)? Quina relació hi ha, doncs, entre el primer pla i r quan $k = 1$? Finalment, interpreta que el punt solució no depengui de k: per on passen tots els plans de la primera equació? Comprova que aquest punt també és sobre r.